

Analisis Faktor Status Depresi Kehidupan Mahasiswa Menggunakan Machine Learning

Dody Indra Sumantiawan^{1*}, Shofwatun Amaliyah², Siska Narulita³, Muhammad Kholilurrahman⁴, Abraham Yano Suharmanto⁵

^{1,2,3}Universitas Nasional Karangturi Semarang, ⁴Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan,

⁵Universitas Negeri Manado, Indonesia

¹dodyindrass@gmail.com, ²shofwamaliyah@gmail.com, ³siskanarulita84@gmail.com, ⁴ti15.0003@gmail.com,

⁵suharmantoyano@gmail.com



Histori Artikel:

Diajukan: 21 Agustus 2024

Disetujui: 23 Agustus 2024

Dipublikasi: 24 Agustus 2024

Kata Kunci:

Machine Learning; Analisis Depresi; Eksplorasi Data; Kehidupan Sosial Mahasiswa; Analisis Data

Digital Transformation

Technology (Digitech) is an

Creative Commons License This work is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

Abstrak

Depresi dan Mahasiswa, kurang tidur pola makan yang buruk dan kurang olahraga merupakan penyebab depresi kalangan mahasiswa. Stres yang muncul akibat dunia akademis. Faktor kehidupan kampus sangat berkontribusi terhadap faktor resiko. Mahasiswa yang tidak siap menghadapi kehidupan kampus akan cepat mengalami depresi yang mempengaruhi kehidupan dan pendidikan akademisnya. Depresi merupakan faktor resiko terbesar keinginan bunuh diri dan resiko lainnya, seperti: narkoba dan perilaku menyakiti diri sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi hubungan antara variabel dan tingkat depresi mahasiswa. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data terkait kehidupan mahasiswa, data mahasiswa yang digunakan memiliki karakteristik yang menggambarkan mahasiswa ilmu komputer dan bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat depresi pada mahasiswa. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi eksplorasi data, pembersihan data dan analisis data. Langkah awal adalah melakukan eksplorasi data dengan memeriksa variabel yang memiliki 10 variabel dengan karakteristik data. Dalam tabel kolom "kelas" menunjukkan jenis variabel yang mencakup kelas numerik dan kelas faktor. Temuan dalam penelitian ini memberikan wawasan berharga terkait kesehatan mental mahasiswa. Hubungan yang signifikan antara status tingkat depresi dan gender serta kinerja akademis menjadi sorotan bagian intervensi. Program kesehatan mental khusus gender dan layanan dukungan akademis dapat berperan penting dalam mengurangi prevalensi depresi di kalangan mahasiswa.

PENDAHULUAN

Depresi dan Mahasiswa, kurang tidur pola makan yang buruk dan kurang olahraga merupakan penyebab depresi kalangan mahasiswa. Stres yang muncul akibat dunia akademis. Termasuk kekhawatiran finansial, tekanan untuk mendapatkan pekerjaan bagus setelah lulus (Armains et al., 2023). Hal ini cukup untuk memaksa beberapa mahasiswa untuk meninggalkan kuliah atau lebih buruk lagi.

Faktor kehidupan kampus sangat berkontribusi terhadap faktor resiko. Mahasiswa yang tidak siap menghadapi kehidupan kampus akan cepat mengalami depresi yang mempengaruhi kehidupan dan pendidikan akademisnya. Tuntutan untuk memiliki prospek pekerjaan yang lebih sedikit dibandingkan generasi sebelumnya. Kekhawatiran tambahan ini menyebabkan episode depresi pada mahasiswa (Haque et al., 2021).

Penyalahgunaan zat-zat terlarang berpotensi besar kalangan mahasiswa yang mengalami depresi. Pelarian mahasiswa yang mengalami depresi cenderung lebih mungkin untuk minum minuman keras, narkoba dan terlibat dalam perilaku seksual berisiko untuk mengatasi rasa sakit emosional dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mengalami depresi (Islam et al., 2018). Masalah dengan percintaan juga menambah serangkaian depresi, resiko depresi terkait dengan putus cinta meliputi pikiran yang mengganggu, kesulitan mengendalikan pikiran dan kesulitan tidur. Depresi merupakan faktor resiko terbesar keinginan bunuh diri dan resiko lainnya, seperti: narkoba dan perilaku menyakiti diri sendiri (Gil et al., 2022).

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data terkait kehidupan mahasiswa, data mahasiswa yang digunakan memiliki karakteristik yang menggambarkan mahasiswa ilmu komputer dan bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat depresi pada mahasiswa. Variabel yang dalam data terdiri dari usia, akademik, keaktifan dikelas, status depresi, pola menyelesaikan tugas, presentasi berbicara, jam tidur, jumlah teman, dan ketertarikan terhadap hal baru (Sau et al., 2017).

Usia mahasiswa yang mempresntasikan wawasan tentang distribusi usia mahasiswa. Jenis kelamin setiap mahasiswa memungkinkan eksplorasi pola dan tren terkait gender dalam data yang digunakan. Akademik

memberikan gambaran akan prestasi akademik setiap mahasiswa (Nemesure et al., 2021). Keaktifan dikelas menjelaskan tentang individu mahasiswa yang mencatat selama kelas berlangsung, wawasan tentang kebiasaan belajar dan keterlibatan dalam aktifitas kelas. Status depresi menunjukkan ada atau tidaknya gejala depresi, hal ini memberikan informasi tentang kesehatan mental individu dalam presentasi data yang digunakan. Pola menyelesaikan tugas menggambarkan individu mahasiswa dalam menghadapi tantangan dalam menyelesaikan tugas akademik. Presentasi dan berbicara aktif bagi mahasiswa mencerminkan prefensi individu untuk presentasi, mengemukakan ide tentang cara belajar dan keterlibatan dalam komunikasi baik secara visual atau lisan (Amaliyah et al., 2024). Tujuan ini juga mengukur mahasiswa termasuk dalam ekstrovert atau introvert. Jam tidur mahasiswa mewakili rata-rata jam tidur yang didapatkan individu mahasiswa perhari, hal ini memberikan informasi tentang pola tidur dan potensi kolerasi dengan kinerja akademik. Jumlah teman mengukur aspek sosial dengan menunjukan jumlah teman yang dimiliki setiap individu mahasiswa, berkontribusi pada pemahaman dinamika sosial. Ketertarikan terhadap hal baru, menggambarkan penerimaan mahasiswa terhadap pengalaman atau konsep baru, hal ini terkait dengan wawasan tentang kemampuan beradaptasi dan keterbukaan mahasiswa terhadap inovasi (Aleem et al., 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi hubungan antara variabel dan tingkat depresi mahasiswa. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi eksplorasi data, pembersihan data dan analisis data. Langkah awal adalah melakukan eksplorasi data dengan memeriksa variabel yang memiliki 10 variabel dengan karakteristik data. Dalam tabel kolom “kelas” menunjukan jenis variabel yang mencakup kelas numerik dan kelas faktor (Sumantiawan et al., 2023).

Variabel numerik direpresentasikan dengan angka, dalam kumpulan data ini terdapat variabel usia (age), waktu tidur perhari (sleeperdayhours) dan jumlah teman (number of friends). Variabel faktor memiliki klasifikasi seperti tingkat depresi yang memiliki tiga level: Tidak, Kadang-kadang dan Ya. Informasi lain yang tersaji dalam data ini adalah jumlah nilai NA (data yang hilang), yang ditunjukkan pada kolom Number of friends.

Temuan dalam penelitian ini memberikan wawasan berharga terkait kesehatan mental mahasiswa. Hubungan yang signifikan antara status tingkat depresi dan gender serta kinerja akademis menjadi sorotan bagian intervensi. Program kesehatan mental khusus gender dan layanan dukungan akademis dapat berperan penting dalam mengurangi prevalensi depresi di kalangan mahasiswa.

STUDI LITERATUR

Eksplorasi Data (Data Exploration)

Eksplorasi data adalah proses statistik yang melibatkan pemeriksaan data mentah untuk memahami karakteristik dan pola yang ada sebelum melakukan analisis lanjutan. Tahap ini menjadi langkah pertama dalam analisis data. Melalui eksplorasi data, analis dapat mengenali kualitas, ukuran, dan variasi data, serta mengidentifikasi outlier, anomali, dan potensi hubungan antar elemen data. Selain itu, proses ini juga membantu analis memilih uji statistik yang paling sesuai serta menentukan jenis analisis atau interpretasi yang paling tepat (Cui B., 2024).

Pembersihan Data (Data Cleaning)

Pembersihan data adalah proses menyiapkan data mentah untuk analisis dengan cara mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan serta ketidakkonsistenan dalam data. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa data yang akan digunakan akurat, relevan, dan dapat dimasukkan ke dalam basis data yang sesuai. Pembersihan data adalah proses vital untuk memastikan data yang kita gunakan benar-benar bersih dan akurat. Data yang bersih akan menghasilkan informasi yang lebih akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan (Wang et al., 2023).

Analisis Data (Data Analysis)

Analisis data merupakan proses memeriksa, membersihkan, mengubah dan menginterpretasikan data untuk mengekstrak wawasan yang berharga, menarik kesimpulan, dan membantu dalam pengambilan keputusan (Sumantiawan et al., 2024). Proses ini menerapkan metode statistik, logika, atau komputasi pada kumpulan data untuk mengungkap pola, tren, hubungan, atau wawasan. Analisis data digunakan dalam berbagai domain seperti bisnis, perawatan kesehatan, penelitian, dan ilmu sosial untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat dan mengatasi tantangan yang kompleks. Tahapan data analisis dalam penelitian ini adalah:

a. Uji Normalitas (Normality Tests)

Uji normalitas adalah metode statistik yang digunakan untuk menilai apakah suatu kumpulan data sesuai dengan pola distribusi normal yang diharapkan. Karena banyak analisis statistik bergantung pada asumsi bahwa data terdistribusi normal, pengujian ini penting untuk memverifikasi apakah asumsi ini berlaku (Wickham H et al., 2019).

b. Korelasi Status Depresi

Korelasi status depresi mengacu pada hubungan antara tingkat depresi dan variabel lain yang relevan (Dayanand., 2024). Dalam studi atau analisis, ini biasanya mencakup pemahaman tentang bagaimana depresi berhubungan dengan faktor-faktor seperti stres, kualitas hidup, dukungan sosial, atau kondisi

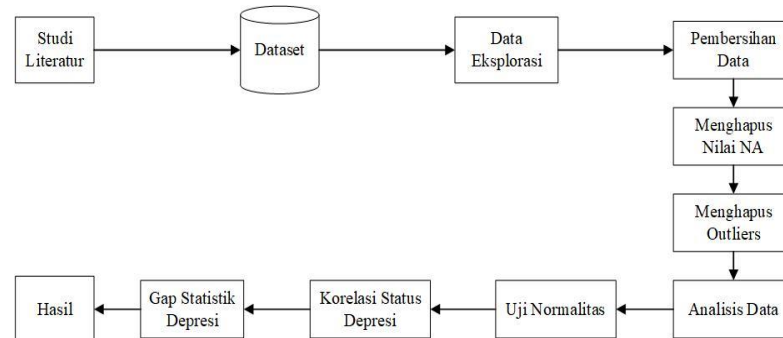
kesehatan lainnya. Analisis korelasi ini berguna untuk mengidentifikasi pola dan faktor-faktor yang dapat memengaruhi atau terkait dengan tingkat depresi (Zhang et al., 2024).

c. Uji statistik antara Status Depresi, Jenis Kelamin dan Tantangan dalam Menyelesaikan Tugas

Uji statistik ini membantu dalam memahami bagaimana status depresi berinteraksi dengan jenis kelamin dan memengaruhi penyelesaian tugas, mengungkap pola dan hubungan signifikan yang dapat menginformasikan intervensi dan strategi pendukung (Liang et al., 2022).

METODE

Metode penelitian disajikan pada gambar 1 dimana proses penelitian menggunakan metode machine learnig dengan beberapa tahapan dari studi literatur, pengumpulan data, eksplorasi data, pembersihan data dan tahap analisis data.



Gambar 1. Proses Tahapan Penelitian

Pada gambar 1 Proses tahapan penelitian, studi literatur merupakan proses awal dalam mencari data dan kajian jurnal yang memiliki konsep sama seperti pada penelitian yang diangkat, sebagai acuan dalam menulis penelitian ini. Data yang diambil dari internet dikumpulkan sebagai dataset. Data yang terhimpun kemudian melalui proses eksplorasi data awal, setelah proses eksplorasi dilanjutkan dengan pembersihan data dengan menghapus nilai NA dan outlier pada data. Tahap akhir melakukan proses analisis data dengan berbagai tahapan uji normalitas, korelasi status depresi dan gap statistik analisis depresi.

HASIL

Hasil penelitian ini mengungkap korelasi yang kuat antara status depresi, gender, dan prestasi akademik di kalangan mahasiswa ilmu komputer. Temuan ini mengindikasikan perlunya pengembangan program intervensi yang tertarget, khususnya yang mempertimbangkan perbedaan gender, untuk meningkatkan kesehatan mental mahasiswa. Meskipun tidak ditemukan hubungan signifikan antara kesulitan akademik dan status depresi, kompleksitas kesehatan mental menuntut eksplorasi lebih lanjut. Penelitian di masa depan dapat menggali faktor-faktor lain seperti interaksi sosial, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan latar belakang individu sebagai potensi kontributor depresi pada mahasiswa.

Hasil uji Chi-square menunjukkan hubungan yang signifikan gender dan status depresi ($\chi^2 = 16,18$, $p = 0,003$; Fei = 0,16, 95% CI [0,07, 1,00]). Hal ini menunjukkan bahwa gender berperan dalam prevalensi gejala depresi, dengan perempuan menunjukkan kecenderungan lebih tinggi terhadap depresi. Hubungan antara kinerja akademik dan status depresi ditemukan signifikan, dengan ukuran efek sedang ($\chi^2 = 55,22$, $p < 0,001$; Fei = 0,22, 95% CI [0,16, 1,00]). Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengalami gejala depresi lebih mungkin mengalami kesulitan secara akademis. Bertentangan dengan ekspektasi, hasil tidak menunjukkan hubungan yang signifikan antara tantangan dalam menyelesaikan tugas akademik dan status depresi ($\chi^2 = 3,58$, $p = 0,167$; Fei = 0,11, 95% CI [0,00, 1,00]). Dalam sampel ini, kesulitan dalam menyelesaikan tugas akademik bukanlah faktor utama yang berkontribusi terhadap depresi.

PEMBAHASAN

Data Eksplorasi

Langkah awal adalah melakukan eksplorasi data dengan memeriksa variabel yang memiliki 10 variabel dengan karakteristik data. Dalam tabel kolom “kelas” menunjukkan jenis variabel yang mencakup kelas numerik dan kelas faktor.

```

discriptivel = ExpData(data=data_student, type=2) %>% as.data.frame()
ft_discriptive = discriptivel
ft_discriptive
ft_diagnose = dlookr::diagnose_category(data_student)
ft_diagnose

```

```
dlookr::plot_bar_category(data_student, DepressionStatus)
```

Variabel numerik direpresentasikan dengan angka, dalam kumpulan data ini terdapat variabel usia (age), waktu tidur perhari (sleeperdayhours) dan jumlah teman (number of friends). Variabel faktor memiliki klasifikasi seperti tingkat depresi yang memiliki tiga level: Tidak, Kadang-kadang dan Ya. Informasi lain yang tersaji dalam data ini adalah jumlah nilai NA (data yang hilang), yang ditunjukkan pada kolom Number of friends.

Pada tabel 1 informasi data terkait variabel dan kelas yang memiliki nilai NA dan memberikan informasi-informasi penting untuk mengatasi nilai-nilai yang hilang.

Tabel 1 Informasi Variabel dan Kelas Data

Index	Variable_Name	Variable_Type	Sample_n	Missing_Count	Per_of_Missing	No_of_distinct_values
<dbl>	<chr>	<chr>	<int>	<int>	<dbl>	<int>
1	Age	numeric	99	0	0.00	6
2	Gender	factor	99	0	0.00	2
3	AcademicPerformance	factor	99	0	0.00	4
4	TakingNoteInClass	factor	99	0	0.00	3
5	DepressionStatus	factor	99	0	0.00	3
6	FaceChallengesToCompleteAcademicTask	factor	99	0	0.00	3
7	LikePresentation	factor	99	0	0.00	2
8	SleepPerDayHours	numeric	99	0	0.00	7
9	NumberOffriend	numeric	95	4	0.04	17
10	LikeNewThings	factor	99	0	0.00	2

Pada tabel 1 mempresentasikan nilai NA 4%, hal ini memberikan informasi penting untuk mengatasi nilai-nilai yang hilang untuk memastikan analisis yang kuat.

Pada tabel 2 disajikan informasi tingkatan status depresi mahasiswa yang menunjukkan “Yes” dan “Sometimes”

Tabel 2 Status Depresi

variables	levels	N	freq	ratio	rank
<chr>	<chr>	<int>	<int>	<dbl>	<int>
Gender	Male	99	56	56.565657	1
Gender	Female	99	43	43.434343	2
AcademicPerformance	Average	99	45	45.454545	1
AcademicPerformance	Good	99	41	41.414141	2
AcademicPerformance	Excellent	99	9	9.090909	3
AcademicPerformance	Below average	99	4	4.040404	4
TakingNoteInClass	Yes	99	61	61.616162	1
TakingNoteInClass	Sometimes	99	26	26.262626	2
TakingNoteInClass	No	99	12	12.121212	3
DepressionStatus	Sometimes	99	44	44.444444	1
DepressionStatus	Yes	99	34	34.343434	2
DepressionStatus	No	99	21	21.212121	3
FaceChallengesToCompleteAcademicTask	Yes	99	37	37.373737	1
FaceChallengesToCompleteAcademicTask	No	99	31	31.313131	2
FaceChallengesToCompleteAcademicTask	Sometimes	99	31	31.313131	2
LikePresentation	Yes	99	69	69.696970	1
LikePresentation	No	99	30	30.303030	2
LikeNewThings	Yes	99	89	89.898990	1
LikeNewThings	No	99	10	10.101010	2

Pada tabel 2 mempresentasikan tentang tingkatan status depresi mahasiswa yang menunjukkan “Yes” dan “Sometimes”. Respon paling umum yang muncul adalah “Sometimes” 44% dan “Ya” 34%. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa (79%) menunjukkan beberapa gejala depresi.

Pembersihan Data

Pembersihan data adalah proses menyiapkan data mentah untuk analisis dengan cara mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan serta ketidakkonsistenan dalam data.

```
data_student$NumberOfFriend %>% is.na() %>% sum()
data_student <- data_student %>%
  filter(!is.na(NumberOfFriend))

data_student %>% is.na() %>% colSums()
unique(data_student$NumberOfFriend)
data_student$NumberOfFriend %>% is.na() %>% sum()
ft_outliers = dlookr::diagnose_outlier(data_student)
ft_outliers
dlookr::plot_outlier(data_student, NumberOfFriend)
outliers_limit = boxplot.stats(data_student$NumberOfFriend)$stats[5]
data_student_without <- data_student %>%
  filter(data_student$NumberOfFriend < outliers_limit)

ggplot(data_student_without, aes(y = NumberOfFriend)) +
  geom_boxplot(fill = "#007fff") +
  labs(title = "Boxplot of Number of Friends",
       y = "Number of Friends") +
  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(size = 16, face = "bold"),
    axis.title.y = element_text(size = 14)
  )
)
```

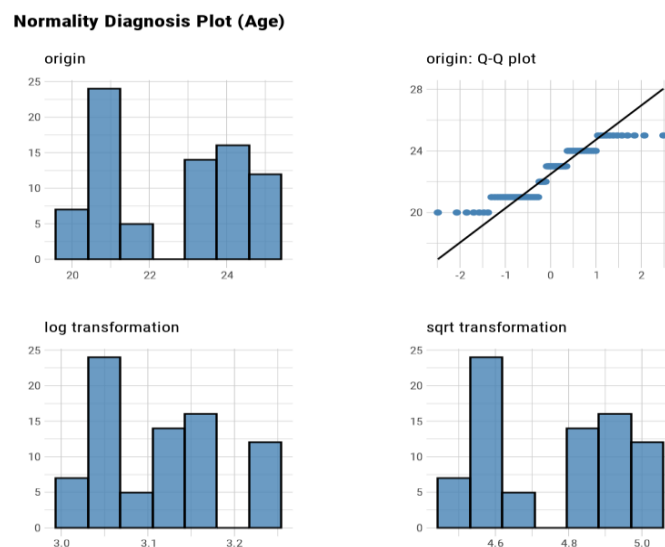
Pembersihan data menjadi proses vital untuk memastikan data yang kita gunakan benar-benar bersih dan akurat. Data yang bersih akan menghasilkan informasi yang lebih akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan proses pembersihan menggunakan fungsi code pemrograman data, data dapat dilihat pengaruh variabel dan outlier pada data yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam proses analisis data lanjut dan pengambilan keputusan.

1. Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang bersih, proses analisis dimulai dengan melakukan langkah pertama uji normalitas, uji korelasi depresi dan gap analisis stress mahasiswa.

a. Uji Normalitas (Normality Test)

Uji normalitas ini bertujuan untuk menentukan apakah variabel terdistribusi dengan normal, yang akan mempengaruhi uji yang akan dilakukan. Uji normalitas dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2 Uji Normalitas

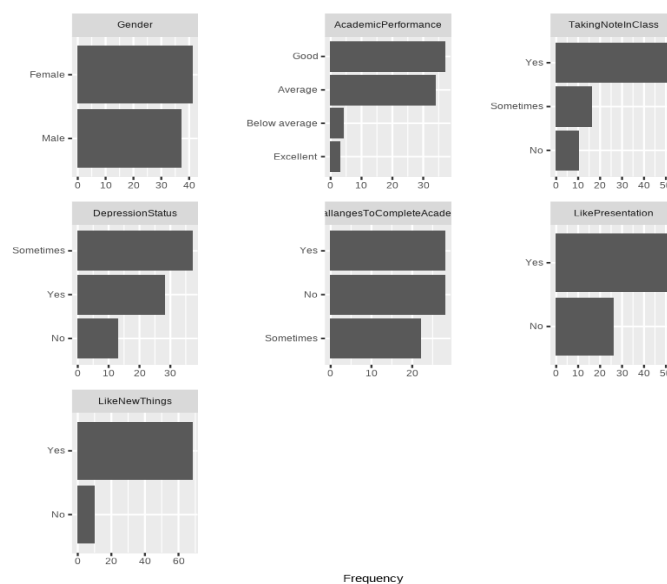
Pada gambar 2 mempresentasikan langkah pertama adalah dengan menyelidiki variabel numerik variabel numerik menggunakan uji histogram.

Pada tabel 3 disajikan nilai p pada variabel dari data yang digunakan dan memberikan informasi terkait hipotesa yang akan digunakan pada tabel.

Tabel 3 Nilai P

vars	statistic	p_value	sample
<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
Age	0.8855428	4.008787e-06	78
SleepPerDayHours	0.8370633	8.141697e-08	78
NumberOfFriend	0.8826146	3.092188e-06	78

Tabel 3 mempresentasikan nilai p untuk semua variabel kurang dari 0,05, yang berarti hipotesis nol harus ditolak. Yang berarti data terdistribusi normal.



Gambar 3 Frekuensi

Grafis pada gambar 3 mempresentasikan frekuensi semua level variabel. Beberapa variabel Jenis Kelamin dan Tantangan untuk Menyelesaikan Tugas, memiliki hasil yang lebih seimbang, sementara variabel lain menunjukkan preferensi yang jelas untuk level tertentu di antara mahasiswa.

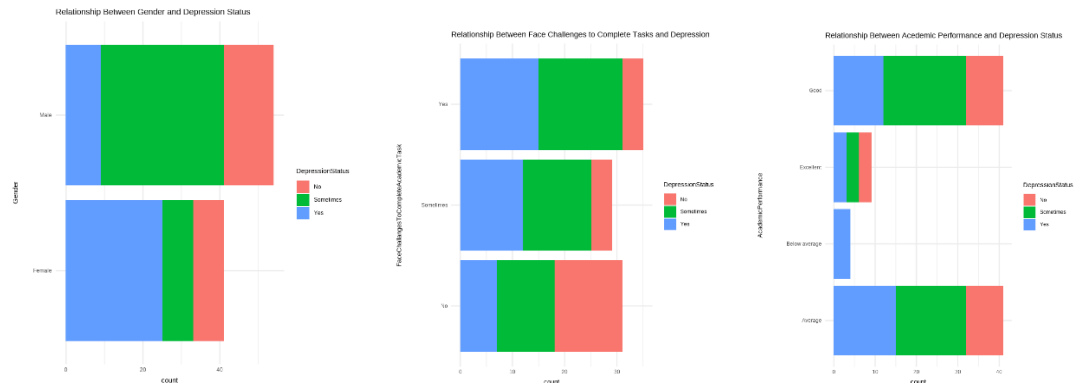
b. Korelasi Tingkat Status Depresi

Korelasi tingkat status depresi dibantu dengan menggunakan code pemograman data

```
DataExplorer::plot_scatterplot(data_student, by = "DepressionStatus", sampled_rows = nrow(data_student_without), nrow = 3L, ncol = 3L, parallel = FALSE)
```

```
bar_plot_test = DataExplorer::plot_bar(data = data_student, by = "DepressionStatus")
```

Status depresi menunjukan hubungan yang signifikan dengan variabel jenis kelamin, prestasi akademik, tantangan untuk menyelesaikan tugas, dan suka hal baru. Pada tahap ini, fokus untuk menyelidiki hubungan ini lebih dekat.



Gambar 4 Grafik Status Depresi

Pada gambar 4 menggambarkan hubungan antara Jenis Kelamin dan Status Depresi menunjukkan bahwa sebagian besar sampel perempuan melaporkan "Ya" terhadap gejala depresi (sekitar 60%). Tantangan untuk Menyelesaikan Tugas menunjukkan bahwa siswa yang mengalami kesulitan dengan tes akademis melaporkan sekitar 90% "Ya" atau "Kadang-kadang" terkait gejala depresi.

c. Uji Statistik Status Depresi

Uji Chi-Kuadrat membandingkan frekuensi yang diamati dalam setiap kategori tabel kontingensi dengan frekuensi yang kita harapkan jika tidak ada hubungan antara variabel.

Pada tabel 4 disajikan hasil uji Chi-kuadrat untuk probabilitas tertentu/kesesuaian gender_depression dengan distribusi seragam menunjukkan bahwa efeknya signifikan secara statistik, dan kecil.

Tabel 4 Distribusi status depresi 1

statistic	p.value	parameter	method
<dbl>	<dbl>	<dbl>	<chr>
15.10526	0.004487801	4	Chi-squared test for given probabilities

Pada tabel 4 Uji Chi-kuadrat untuk probabilitas tertentu/kesesuaian gender_depression dengan distribusi seragam menunjukkan bahwa efeknya signifikan secara statistik, dan kecil ($\chi^2 = 16,18$, $p = 0,003$; $Fei = 0,16$, 95% CI [0,07, 1,00]). Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistik antara Jenis Kelamin dan Status Depresi. Hal ini berguna untuk memahami bagaimana jenis kelamin yang berbeda mungkin rentan terhadap depresi dan perasaan negatif secara berbeda. Secara khusus, temuan ini menunjukkan bahwa jenis kelamin berperan dalam prevalensi gejala depresi, dengan perempuan mungkin mengalami tingkat depresi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan dalam menyelesaikan tes akademik tidak terkait erat dengan adanya gejala depresi dalam sampel ini. Meskipun tantangan akademis dapat membuat stres, tantangan tersebut tampaknya bukan merupakan faktor penyebab utama depresi pada mahasiswa.

Pada tabel 5 disajikan uji Chi-kuadrat untuk probabilitas yang diberikan / kesesuaian yang baik dari challenge_depression terhadap distribusi seragam menunjukkan bahwa efeknya secara statistik tidak signifikan, dan kecil ($\chi^2 = 3,58$, $p = 0,167$; $Fei = 0,11$, 95% CI [0,00, 1,00]). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tantangan untuk menyelesaikan tes akademik dan status depresi, dengan ukuran efek yang kecil.

Tabel 5 Distribusi status depresi 2

statistic	p.value	parameter	method
<dbl>	<dbl>	<dbl>	<chr>
3.042105	0.2184818	2	Chi-squared test for given probabilities

Pada tabel 5 Uji Chi-kuadrat untuk probabilitas yang diberikan / kesesuaian yang baik dari challenge_depression terhadap distribusi seragam menunjukkan bahwa efeknya secara statistik tidak signifikan, dan kecil ($\chi^2 = 3,58$, $p = 0,167$; $Fei = 0,11$, 95% CI [0,00, 1,00]). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tantangan untuk menyelesaikan tes akademik dan status depresi, dengan ukuran efek yang kecil.

Pada tabel 6 disajikan hasil Chi-kuadrat untuk probabilitas tertentu/kesesuaian kecocokan academic_depression dengan distribusi seragam menunjukkan bahwa efeknya signifikan secara statistik, dan sedang.

Tabel 6 Distribusi status depresi 3

statistic	p.value	parameter	method
<dbl>	<dbl>	<dbl>	<chr>
55.22105	4.182661e-10	6	Chi-squared test for given probabilities

Pada tabel 6 Uji Chi-kuadrat untuk probabilitas tertentu/kesesuaian kecocokan *academic_depression* dengan distribusi seragam menunjukkan bahwa efeknya signifikan secara statistik, dan sedang ($\chi^2 = 55,22$, $p < .001$; $Fei = 0,22$, 95% CI [0,16, 1,00]). Variabel Kinerja Akademik menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan Status Depresi, dengan ukuran efek sedang. Hal ini menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara kinerja akademis dan gejala depresi dibandingkan dengan variabel lain.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan temuan pengetahuan tentang kesehatan mental mahasiswa ilmu komputer. Hubungan yang signifikan antara status depresi dan gender serta kinerja akademis menjadi sorotan penting sebagai intervensi. Program kesehatan mental khusus gender dan layanan dukungan akademis dapat berperan penting dalam mengurangi prevalensi depresi di kalangan mahasiswa.

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara status depresi, gender, dan prestasi akademik di kalangan mahasiswa ilmu komputer. Perempuan cenderung lebih rentan mengalami gejala depresi dibandingkan laki-laki, dan depresi secara signifikan memengaruhi kinerja akademik. Hasil uji Chi-square menunjukkan bahwa gender merupakan faktor yang signifikan dalam memprediksi prevalensi gejala depresi. Perempuan memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi dibandingkan laki-laki. Studi ini mengkonfirmasi bahwa mahasiswa yang mengalami gejala depresi cenderung menghadapi kesulitan akademik yang lebih besar. Berbeda dengan ekspektasi awal, penelitian ini tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kesulitan dalam menyelesaikan tugas akademik dan status depresi. Ini menunjukkan bahwa faktor lain mungkin lebih berperan dalam menyebabkan depresi pada mahasiswa.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang kesehatan mental mahasiswa ilmu komputer, khususnya terkait peran gender dan dampak depresi pada prestasi akademik. Temuan ini memiliki implikasi yang luas bagi pengembangan program pencegahan dan intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa.

REFERENSI

- Armains, P., Maududie, A., & Pandunata, P. (2024, June). Analyzing the Level of Depression of Twitter Users Using Machine Learning. In 2nd International Conference on Neural Networks and Machine Learning 2023 (ICNNML 2023) (pp. 84-93). Atlantis Press.
- Haque, U. M., Kabir, E., & Khanam, R. (2021). Detection of child depression using machine learning methods. *PLoS one*, 16(12), e0261131.
- Islam, M. R., Kabir, M. A., Ahmed, A., Kamal, A. R. M., Wang, H., & Ulhaq, A. (2018). Depression detection from social network data using machine learning techniques. *Health information science and systems*, 6, 1-12.
- Gil, M., Kim, S. S., & Min, E. J. (2022). Machine learning models for predicting risk of depression in Korean college students: identifying family and individual factors. *Frontiers in Public Health*, 10, 1023010.
- Sau, A., & Bhakta, I. (2017). Predicting anxiety and depression in elderly patients using machine learning technology. *Healthcare Technology Letters*, 4(6), 238-243.
- Nemesure, M. D., Heinz, M. V., Huang, R., & Jacobson, N. C. (2021). Predictive modeling of depression and anxiety using electronic health records and a novel machine learning approach with artificial intelligence. *Scientific reports*, 11(1), 1980.
- Amaliyah, S., & Sumantiawan, D. I. (2024). Studi Eksploratif tentang Efektivitas Manajemen Stres Berbasis Mobile Health Application pada Tenaga Kesehatan. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2(2), 206-215.
- Aleem, S., Huda, N. U., Amin, R., Khalid, S., Alshamrani, S. S., & Alshehri, A. (2022). Machine learning algorithms for depression: diagnosis, insights, and research directions. *Electronics*, 11(7), 1111.
- Sumantiawan, D. I., Suseno, J. E., & Syafei, W. A. Sentiment Analysis of Customer Reviews Using Support Vector Machine and Smote-Tomek Links For Identify Customer Satisfaction. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 13(1), 1-9.
- Wickham H, Averick M, Bryan J, Chang W, McGowan LD, François R, Grolemond G, Hayes A, Henry L, Hester J, Kuhn M, Pedersen TL, Miller E, Bache SM, Müller K, Ooms J, Robinson D, Seidel DP, Spinu V,

- Takahashi K, Vaughan D, Wilke C, Woo K, Yutani H (2019). "Welcome to the tidyverse." *Journal of OpenSource Software*, 4(43), 1686. doi:10.21105/joss.01686 <https://doi.org/10.21105/joss.01686>.
- R Core Team (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>.
- Dayanand Ubrangala, R K, Prasad Kondapalli R, Putatunda S (2024). SmartEDA: Summarize and Explore the Data. R package version 0.3.10, <https://CRAN.R-project.org/package=SmartEDA>.
- Sumantiawan, D. I. (2024). Analisis Bigdata Sentimen Ulasan Konsumen Masker Kesehatan Pada Marketplace. *Jurnal Penelitian Sistem Informasi (JPSI)*, 2(1), 242-250.
- Zhang, W., Xie, J., Zhang, Z., & Liu, X. (2024). Depression detection using digital traces on social media: A knowledge-aware deep learning approach. *Journal of Management Information Systems*, 41(2), 546-580.
- Tao, Y., Yang, M., Wu, Y., Lee, K., Kline, A., & Hu, B. (2024). Depressive semantic awareness from vlog facial and vocal streams via spatio-temporal transformer. *Digital Communications and Networks*, 10(3), 577-585.
- Khalid, N., Abdul-Rahman, S., Wibowo, W., Abdullah, N. A. S., & Mutalib, S. (2023). Leveraging social media data using latent dirichlet allocation and naïve bayes for mental health sentiment analytics on Covid-19 pandemic. *International Journal of Advances in Intelligent Informatics*, 9(3), 457-471.
- Liang, S., Liu, C., Rotaru, K., Li, K., Wei, X., Yuan, S., ... & Liu, X. (2022). The relations between emotion regulation, depression and anxiety among medical staff during the late stage of COVID-19 pandemic: a network analysis. *Psychiatry Research*, 317, 114863.
- Wang, M., Chen, H., Yang, F., Xu, X., & Li, J. (2023). Effects of digital psychotherapy for depression and anxiety: A systematic review and bayesian network meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 338, 569-580.
- Patil, C. G., & Deshpande, D. S. (2023, January). A Review of Depressive Disorder Detection Based on Sentiment Analysis. In *International Conference on Smart Trends for Information Technology and Computer Communications* (pp. 175-188). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Singh, S., & Chandra, S. K. (2022, October). Sentiment analysis for depression detection and suicide prevention using machine learning models. In *International Conference on Information Systems and Management Science* (pp. 452-460). Cham: Springer International Publishing.
- Babu, N. V., & Kanaga, E. G. M. (2022). Sentiment analysis in social media data for depression detection using artificial intelligence: a review. *SN computer science*, 3(1), 74.